

智能元件参数测试仪（转线上教学后）

本实验要求设计制作一个简易二、三端元件智能识别及参数测试装置。

1. 基于单片机的元件识别原理

基于一个开源的电子项目利用 ATMEGA 单片机实现三极管等电子器件测量, 测量模块和核心电路如图 1 所示。(TransistorTester with AVR microcontroller and a little more, Version 1.11k, Karl-Heinz K^ubbeler February 8, 2015)

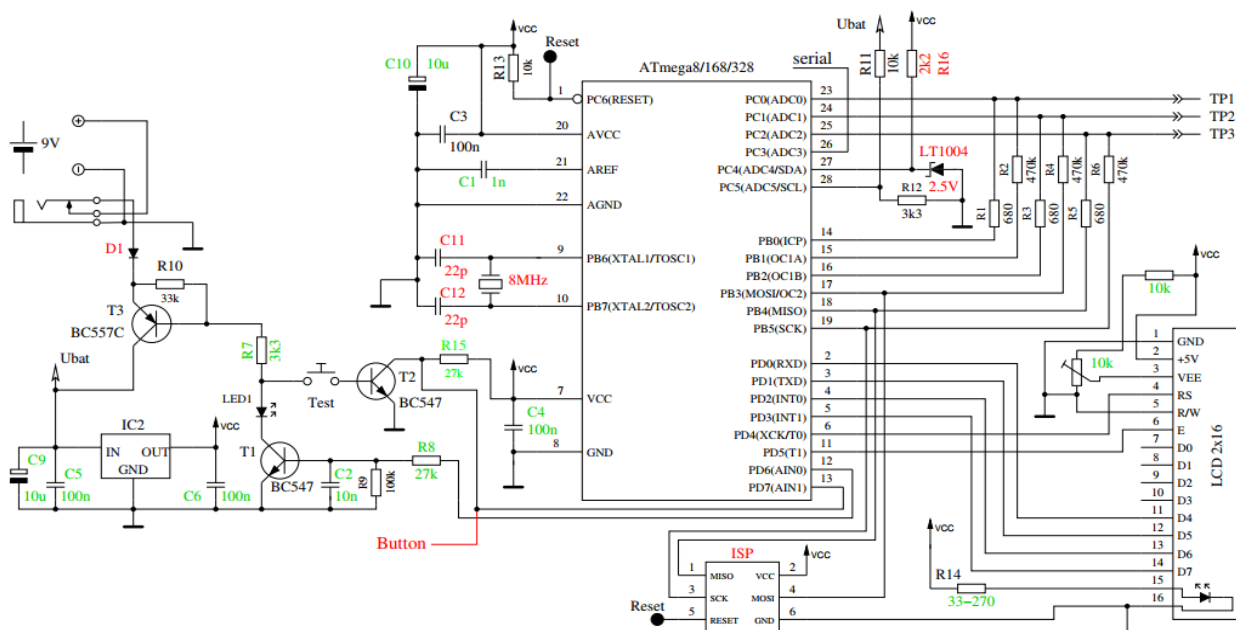


图 1 开源元件参数测试仪原理及产品

AVR 单片机 IO 端口简化电路图：

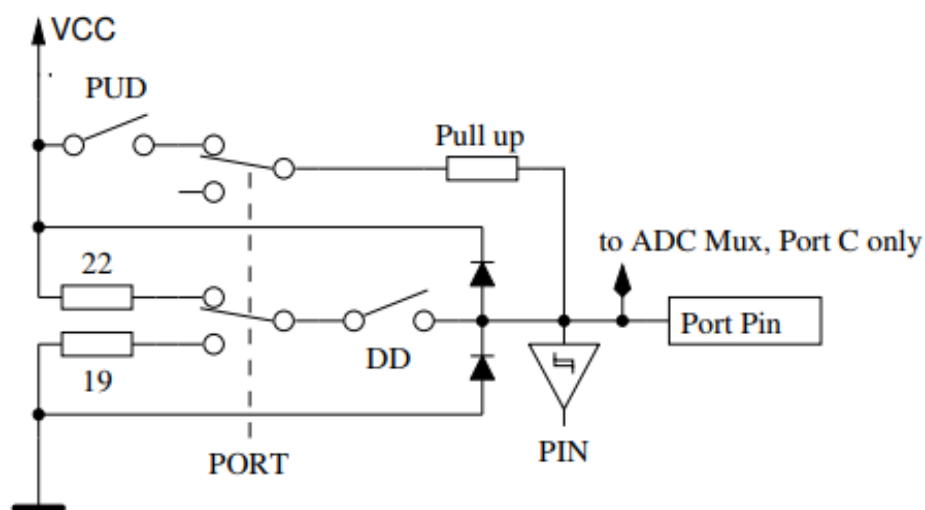


图 2 AVR 单片机 IO 端口简化电路图

单个测试点电路结构：

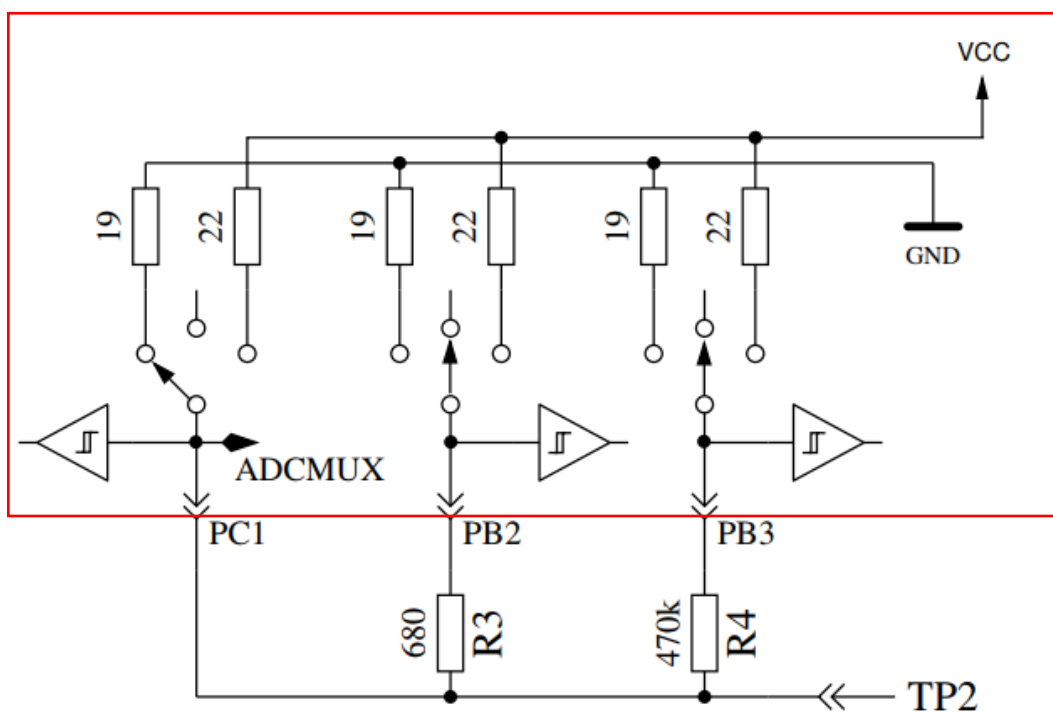


图 3 单个测试点电路结构

a、测量电阻参数：

对于低阻电阻，使用 680Ω 已知电阻与待测电阻进行串联，通过测量分压比可以获得待测电阻的阻值。对于高阻电阻使用 $470k\Omega$ 进行分压测量。

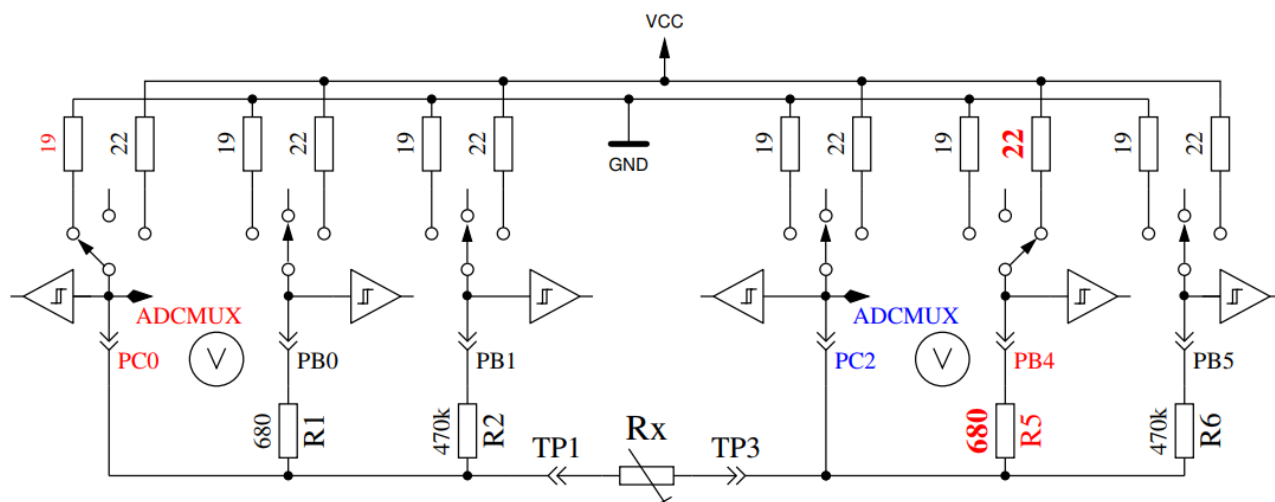


图 4 测量电阻参数

b、测量电容及相关参数：通过对电容进行充放电来实现。大容量电容，采用固定充电时间，检测充电电压计算；对于小容量电容，测量电容充放电时间来完成测量。

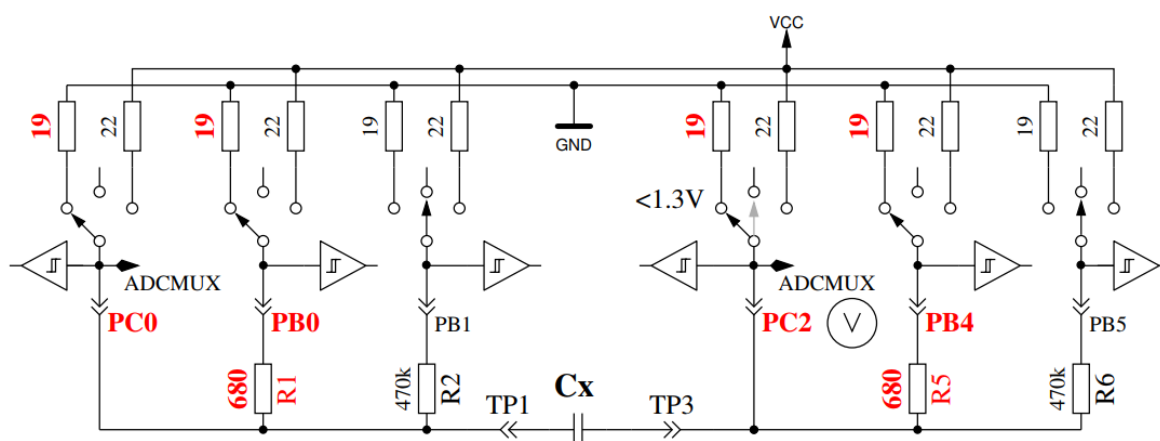
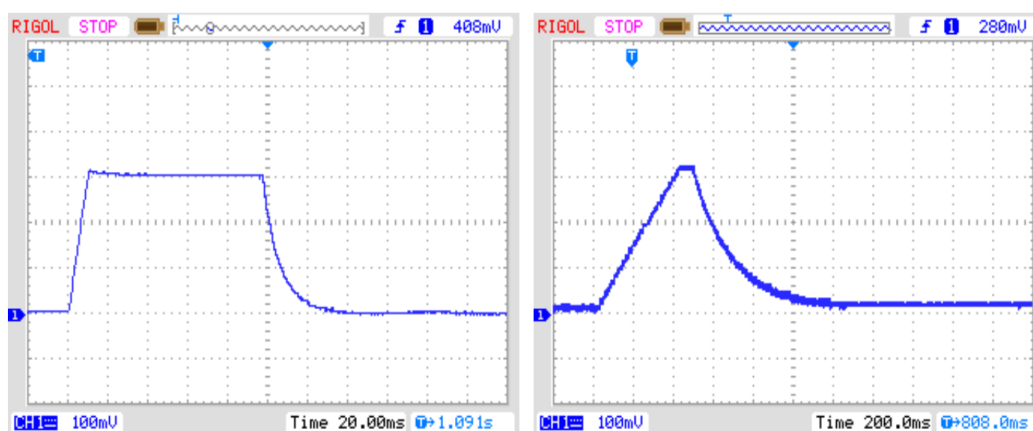


图 5 测量电容参数



(a) 229 μ F Capacitor

(b) 5mF Capacitor

图 6 测量电容结果波形举例

二极管, 电感, JFET 等参数的判断及识别, 参考相关开源文档。

1024 - h - l

$$\frac{10^{-6} s}{470 \times 10^3 \Omega}$$

-9

$$\lambda_1 (x_1^2 - 4x_1 + 4 + x_2^2 - 2x_1 + 1) \leq \lambda_1$$

$$\lambda_2 (x_1^2 - 4x_1 + 4 + x_2^2 + 2x_1 + 1) \leq \lambda_2$$

PNP

NPN

224



1-2

4-2

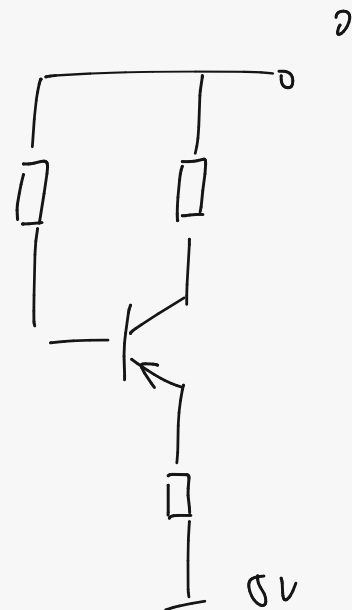
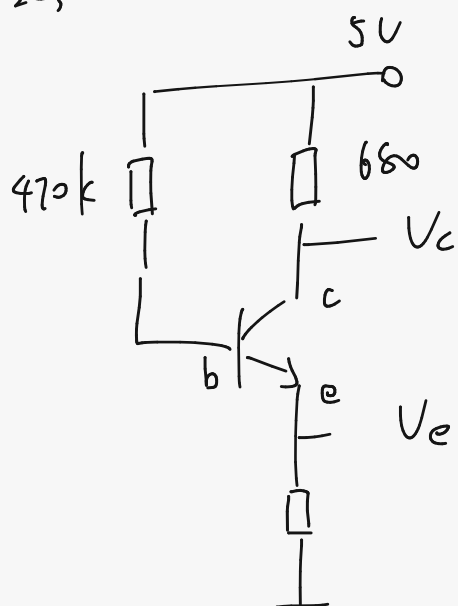
2-1

3-1

1-3

2-3

b % 3



2. 基于 Arduino nano 的智能元件参数测试仪硬件搭建

采用 Arduino nano 单片机模块及面包板搭建。

1、引脚分配

Arduino 的每个引脚有一个或多个功能，分为数字 IO，模拟输入（ADC）如图 8 所示：

数字IO	单片机本	单片机本身	ADC	数字IO
D0	PD0		VIN	
D1	PD1	GND	GND	
Reset	PC6	PC6	Reset	
GND	GND		+5V	
D2	PD2	ADC7	A7	
~D3	PD3	ADC6	A6	
D4	PD4	PC0(ADC5)	A5	D19
~D5	PD5	PC4(ADC4)	A4	D18
~D6	PD6	PC3(ADC3)	A3	D17
D7	PD7	PC2(ADC2)	A2	D16
D8	PB0	PC1(ADC1)	A1	D15
~D9	PB1	PC0(ADC0)	A0	D14
~D10	PB2	AREF	AREF	
~D11	PB3	+3V3		
D12	PB4	PB5	D13	

图 8 Arduino nano 引脚对应

本题目每个测试点 TP 需要分配 3 个引脚，一个具有模拟量测量功能（A0-A7），两个具有数字引脚即可。

发放 Arduino 单片机 nano 板插入面包板，实现将单片机引脚引出。

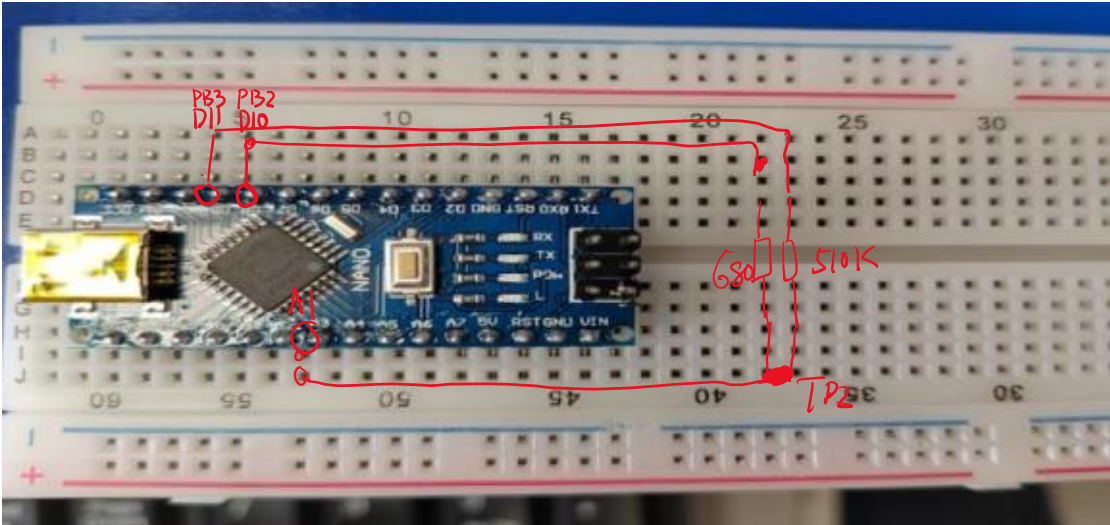


图 9 Arduino nano 与面包板连接图示

以测试点 TP2 为例说明：

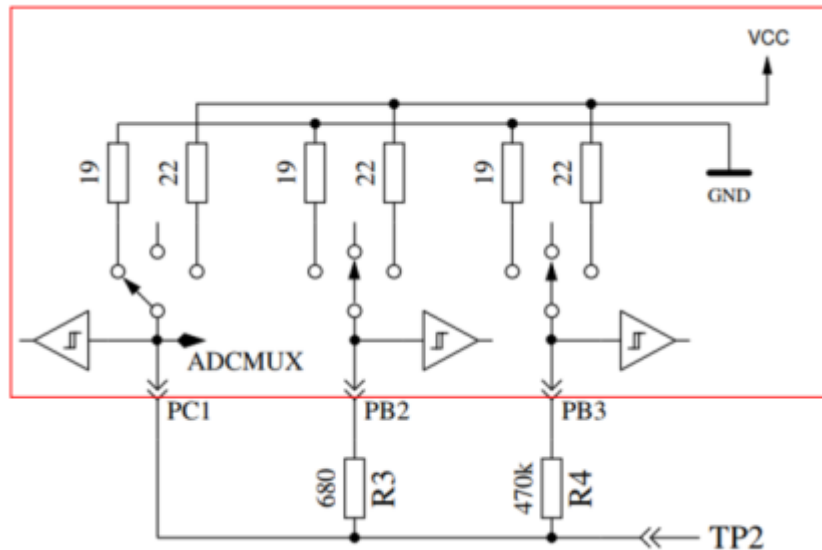


图 10 测试举例

如果按照图 10 的三个引脚接线，需要根据引脚分布图找到 PC1 对应的 A1 脚，PB2 对应的脚 D10，PB3 对应的脚 D11，元件包中发放的电阻为 510k，可直接替代图中的 470k 即可。

其他两个 TP 点请自行思考连接。

程序相关的控制方法：

对于 PCx 脚，主要功能是需要测量模拟电压值或记录一段时间波形。

涉及到的函数主要是 `analogRead()`，Arduino 的 A0-A7 引脚为模拟量输入引脚，具备 ADC 转换功能，可以用来测量外部电压值，电压输入范围 0-5V，以 `analogRead()` 函数作为接口，返回 int 型变量，范围是 0-1023，返回值为

$\text{returnValue} = 1023 * \frac{V_x}{5}$ ，其中 V_x 为待测电压。

语法

`analogRead(pin)`

参数

pin: 被读取的模拟引脚号码(0-7) Ax 后面的数字

返回值

0 到 1023 之间的值

对于 PBx 脚，主要是实现 VCC 或者 GND 或者悬空的控制。

涉及到的函数主要是 `pinMode()` 及 `digitalWrite()`

通过 `pinMode()` 函数，可以将 Arduino 的引脚配置为以下三种模式（本实验中仅用到 OUTPUT 及 INPUT 两种，如果对外输出电压设为 OUTPUT，断开电路选择 INPUT）：

输出(OUTPUT)模式

输入(INPUT)模式

输入上拉 (INPUT_PULLUP) 模式 （仅支持 Arduino 1.0.1 以后版）

`digitalWrite()`将数字引脚写 HIGH（高电平）或 LOW（低电平）
如果该引脚通过 `pinMode()`设置为输出模式（OUTPUT），可以通过 `digitalWrite()`语句将该引脚设置为 HIGH（5V）或 LOW（0V/GND）。

语法： `digitalWrite(pin, value)`

参数

pin: 引脚号码，Dx 后面的数字，如 D2 引脚，写 2 即可。

value: HIGH 或 LOW

检测数据输出：

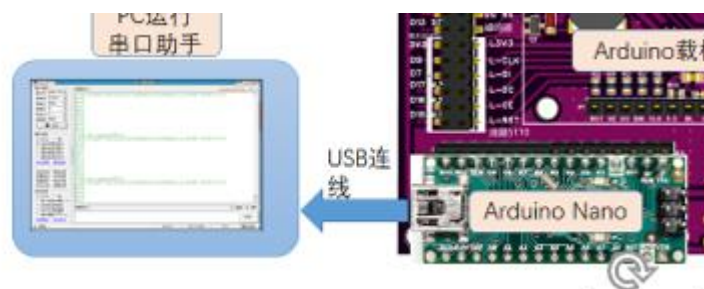


图 11 采用 PC 机串口方式输出测量结果

Arduino 可以通过串口输出信息，在 PC 端通过串口软件查看程序输出的运行信息，在代码中需要加入串口初始化及打印语句。

要使用串口调试，需要在 PC 端运行串口软件，同时将 Arduino 通过 USB 接口连接到 PC 上，通过设备管理器确认 PC 端检测到 Arduino 的串口。PC 端可以下载串口调试助手（或类似软件），设置与单片机程序采用相同的串口参数，即可实现通信。

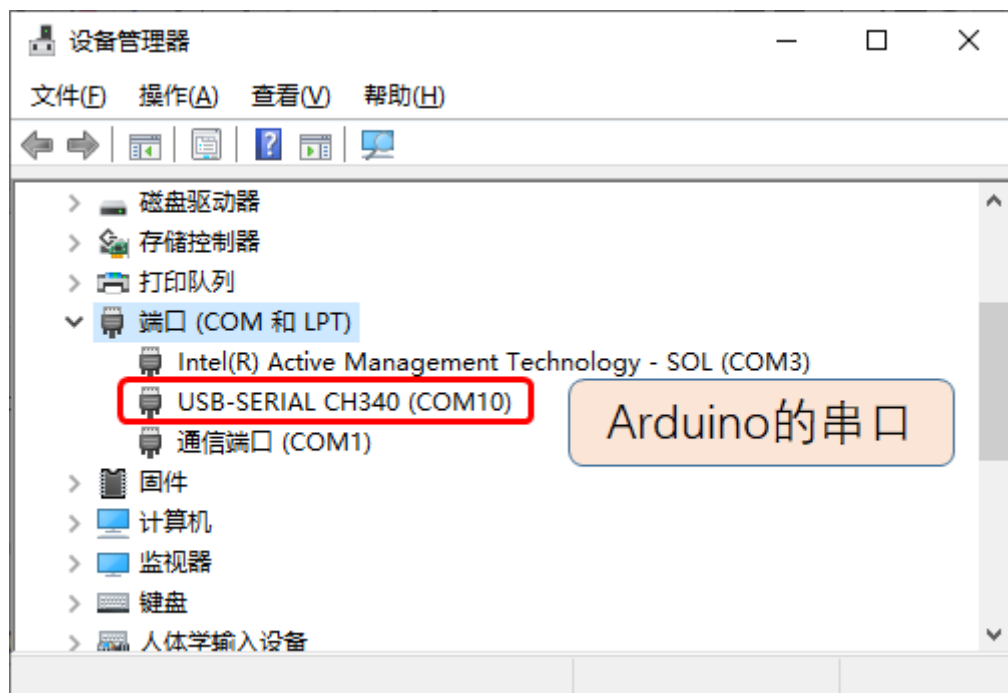


图 12 查看计算机的串口

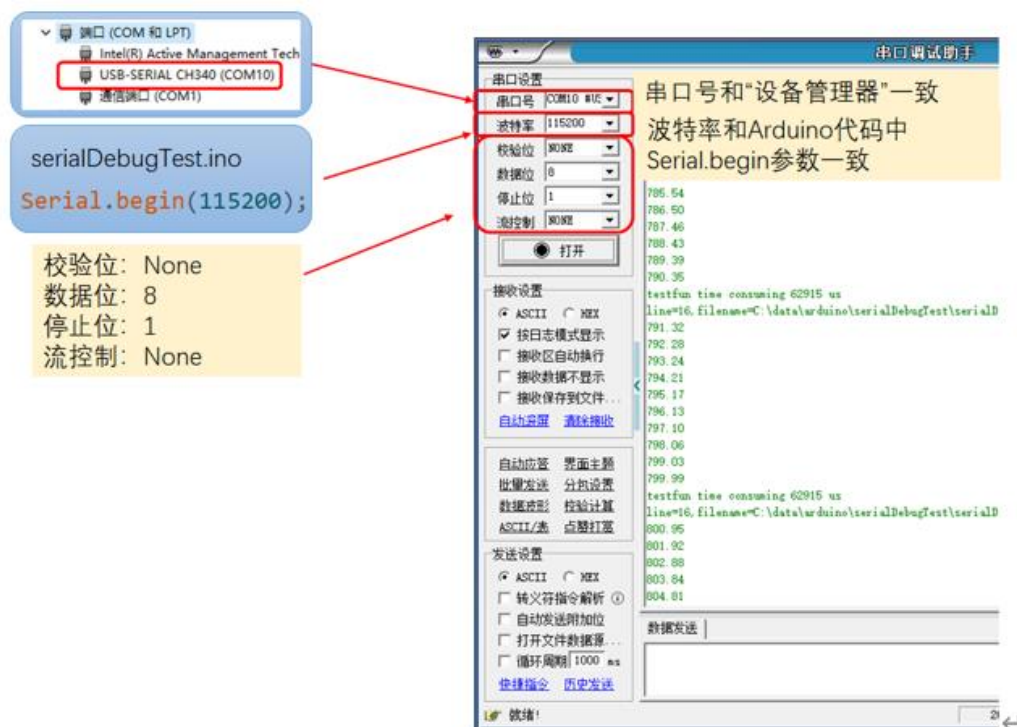


图 13 串口设置

3. 智能元件参数测试仪基本任务

- (1) 采用洞洞板或面包板或自行设计 PCB，搭建智能参数测试仪，自动识别并显示电阻、电容、三极管的类型及参数。
- (2) 完成作品展示，撰写实验报告。

4. 扩展任务

- (1) 能够识别其他类型的元件；
- (2) 其他自定功能。

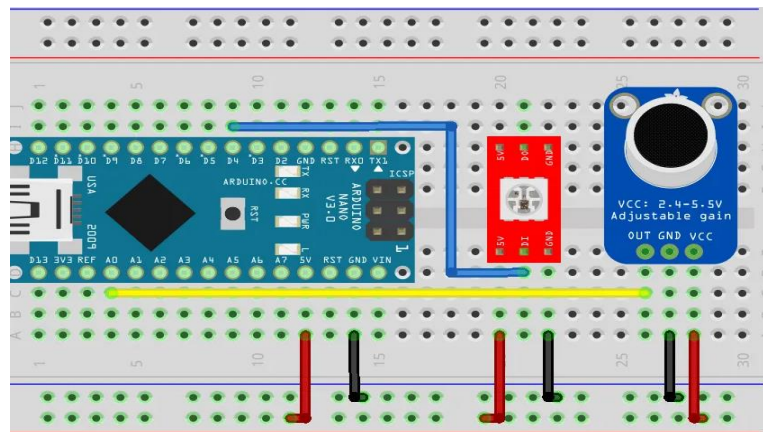
附件：

1 面包板使用方法：

第一行水平方向的孔是相通的，第二行水平方向是相通的，倒数第一行及第二行也是各自水平方向通。一般会标长实线。一般用于连接供电的 VCC 和地。

中间的部分是垂直方向的 5 个孔相通。

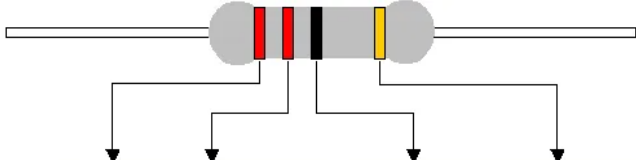
利用硬导线剥去绝缘皮后插入孔内（需要足够长度），实现电路连接，一般要求横平竖直，多余长度应剪掉，贴面包板走线，保持布局工整。



2、发放的元件盒

电子电路系统实验器材		
名称	数量	所有器材 均回收
单片机	1	
数据线	1	
面包板	1	
硬导线	1m	
电阻680欧	6	
电阻510千欧(替代原理图中470K, 计算请注意)	6	
被测电阻360欧	2	
被测电阻5.6千欧	2	
被测电阻100千欧	2	
被测电容47pF	2	
被测电容0.1uF/104	2	
被测电容10uF	2	
被测NPN三极管9013	2	
被测PNP三极管9012	2	
饭盒	1	
剥线钳	1	

电容、三极管元件上标了数值。电阻需要读取色环获得具体值，如下所示。

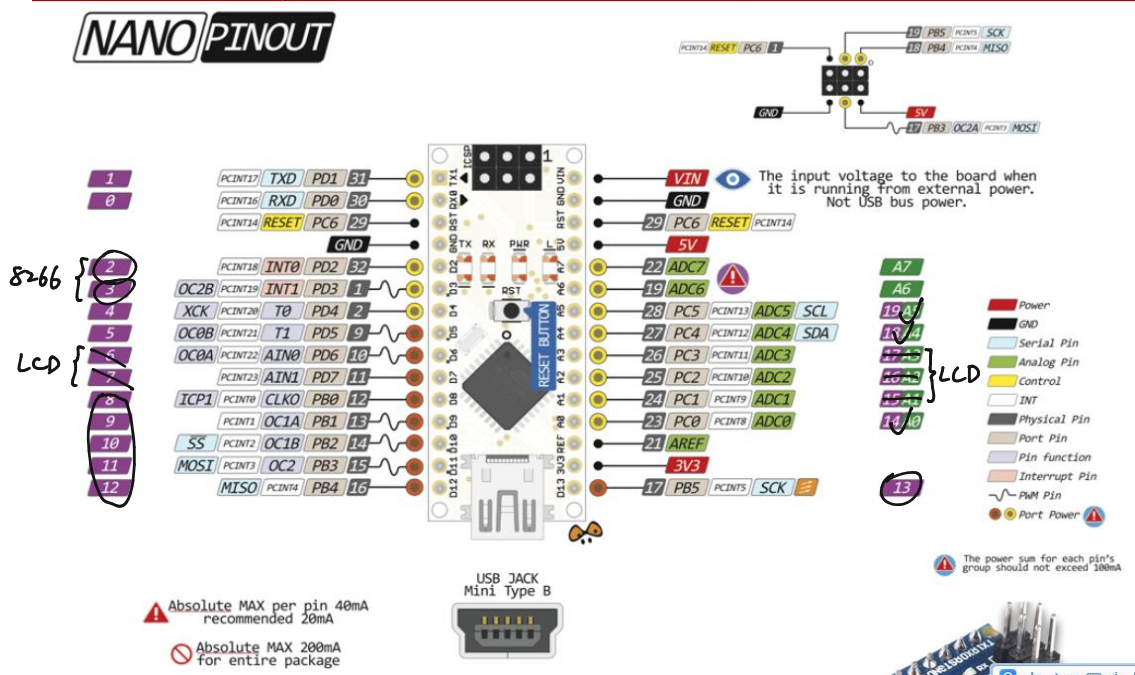


颜色	每一段	第二段	第三段	乘数	误差	
黑色	0	0	0	1		
棕色	1	1	1	10	± 1%	F
红色	2	2	2	100	± 2%	G
橙色	3	3	3	1K		
黄色	4	4	4	10K		
绿色	5	5	5	100K	± 0.5%	D
蓝色	6	6	6	1M	± 0.25%	C
紫色	7	7	7	10M	± 0.10%	B
灰色	8	8	8		± 0.05%	A
白色	9	9	9			
金色				0.1	± 5%	J
银色				0.01	± 10%	K
无					± 20%	M



(或网上自查色环读数法/用手持万用表确认阻值)

3 Arduino nano 引脚分布图



4 Arduino IDE 安装与使用

4.1 环境配置与驱动安装

访问 Arduino 官方网站 <https://www.arduino.cc/en/software>，以 Win 10 为例，下载如图 4-1 所示的 Arduino exe 文件，并点击运行安装，安装过程如图 4-2 所示。如图 4-3 所示，安装期间要安装 USB 驱动程序。

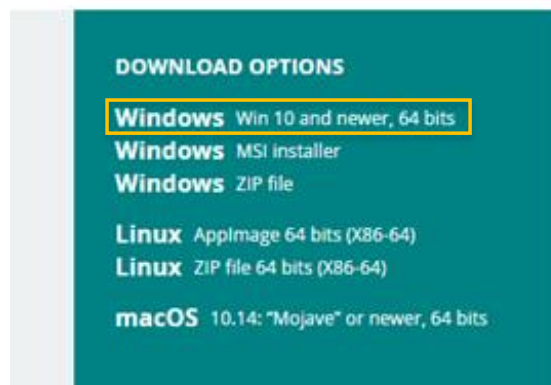


图 4-1 Win 10 操作系统的安装文件

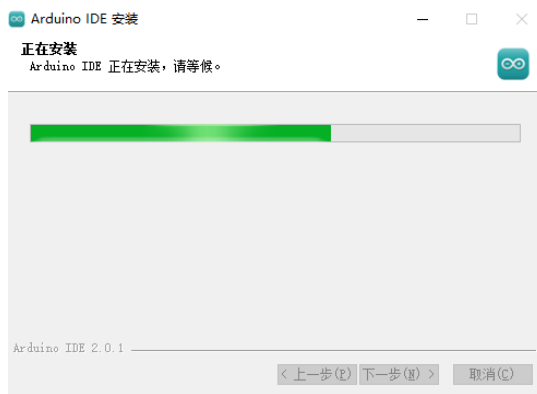


图 4-2 安装过程示意图



图 4-3 安装 USB 驱动程序

为了便于连接电脑，Arduino Nano 内置了 USB 串口转换芯片，为了使得电脑能够识别该串口，电脑需要首先安装 CH340 驱动程序，下载地址为 https://www.wch.cn/download/CH341SER_EXE.html。如图 4-4 所示，驱动程序安装之后，将 Arduino 开发板通过 USB 连接线接入电脑，打开“设备管理器”的“端口”选项，如图 4-5 所示，USB-SERIAL CH340（COM4）即为 Arduino Nano 与电脑的通信端口。要注意的是，每台电脑的端口号都会不一样，只要是识别到了 CH340 就是我们需要的端口。



图 4-4 CH340 驱动程序安装示意图



图 4-5 端口号示意图

4.2 IDE 的基本使用

以 Arduino 1.8.16 为例，介绍 Arduino IDE 的基本使用。Arduino IDE 的菜单栏如图 4-6 所示，主要包括以下内容：



图 4-6 菜单栏示意图

(1) 文件：File

下拉菜单包括的命令：New（新建）、Open（打开）、Examples（实例）等。

(2) 编辑：Edit

下拉菜单包括的命令：Cut（新建）、Copy（复制）等。

(3) 项目：Sketch

(4) 工具：Tools

(5) 帮助：Help

程序文件建立完成后，按照图 4-7 和图 4-8 所示方式选择开发板（Arduino Nano）与处理器（ATmega328P Old Bootloader），此外还要选择端口，端口号为图 4-5 所示的 USB-SERIAL CH340（COM4）端口号。选择完成之后，点击“验证”按钮，程序编译成功后，点击“上传”按钮，将程序下载到 Arduino 开发板上，程序下载成功界面如图 4-9 所示。

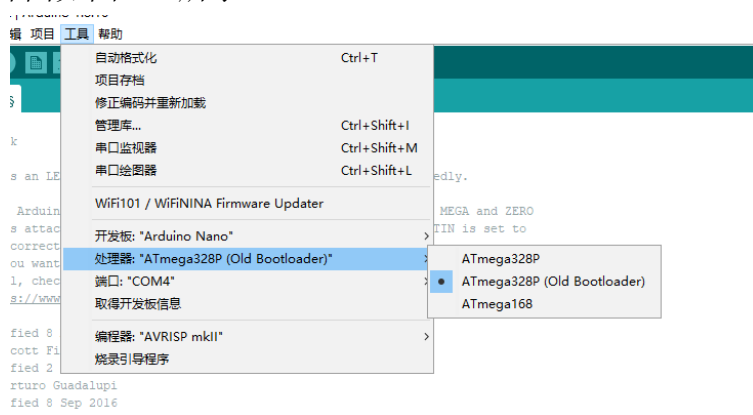


图 4-7 选择开发板和处理器

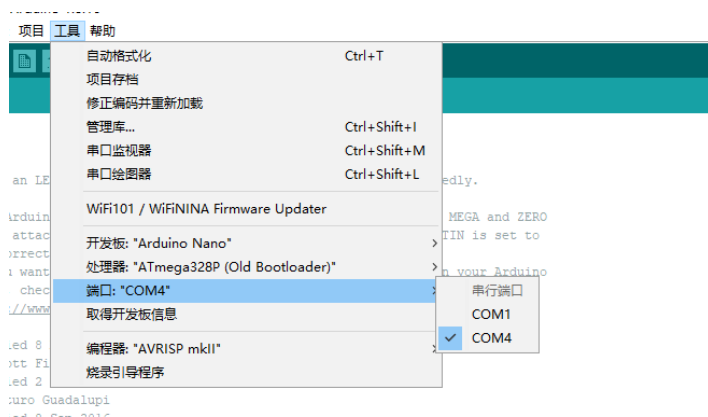


图 4-8 选择端口

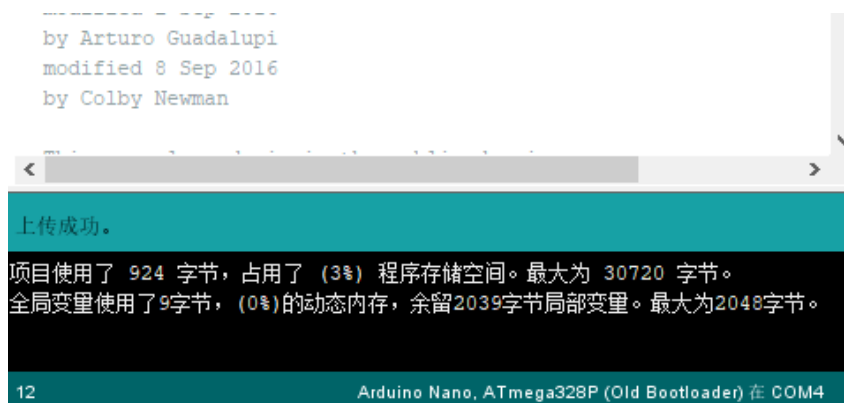


图 4-9 程序下载成功界面

4.3 Arduino Nano 应用程序开发实例

以 LED 闪烁程序为例，介绍 Arduino Nano 程序开发的基本思路与流程。其原理十分简单，只需要先设置一个引脚为高电平，点亮 LED，然后延时一段时间，接着设置该引脚为低电平，熄灭 LED，再延时，依次循环往复。

由上述 Arduino Nano 引脚内容可知，可以以第 6 号 (D3) 引脚为输出引脚，D3 引脚接 LED 正极，LED 负极经过限流电阻接入 GND 引脚。通过程序设置 D3 引脚输出电平的高低变换，进而实现 LED 的闪烁。实物连接如图 4-10 所示。

源代码如图 4-11 所示，以“//”开始的行内容为程序的注释，编译器将忽略注释，它可以帮助读者理解代码。Arduino 程序必须包含 `setup()` 和 `loop()` 两个函数。`setup()` 函数只在程序开头运行一次，用于为程序设置初始化规则。在本例程中，`setup()` 函数通过调用 `pinMode()` 函数将数字引脚 D3 设置为输出模式。`loop()` 函数是主要的过程函数，`loop()` 函数中的语句一直循环运行，直到 Arduino 开发板复位。在本案例中 `loop()` 函数实现 D3 引脚交替设置为高低电平，进而使得 LED 闪烁发光。

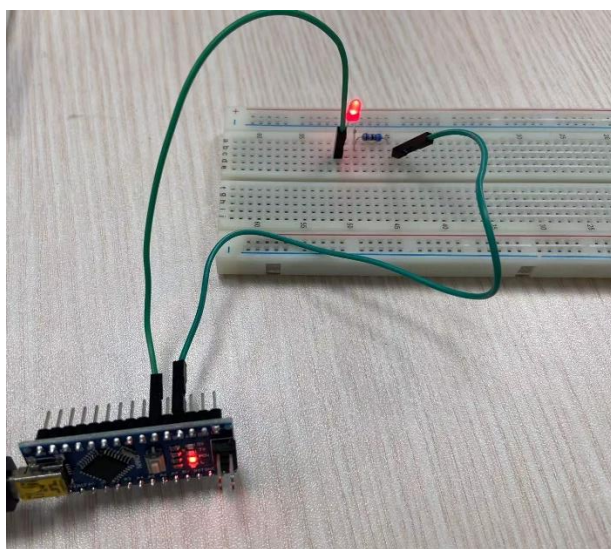


图 4-10 Arduino Nano LED 闪烁例程实物连接图

```
// the setup function runs once when you press reset or power the board
void setup() {
  // initialize digital pin 3 as an output.
  pinMode(3, OUTPUT);
}

// the loop function runs over and over again forever
void loop() {
  digitalWrite(3, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
  delay(100);             // wait for 0.1 second
  digitalWrite(3, LOW);  // turn the LED off by making the voltage LOW
  delay(100);             // wait for 0.1 second
}
```

图 4-11 Arduino Nano LED 闪烁例程源代码示意图